

Lezione sulla conservazione dell'acqua

Oggi parliamo di acqua. Chiudete un attimo gli occhi. Se vi dico acqua, a che cosa pensate? Quali sono le prime immagini che vi vengono in mente? Alzi la mano a chi viene in mente “mare”, a chi “lago”, a chi “fiume”. Ce ne sono altre?

Io sono nata a Genova, quindi appena mi viene detta la parola “acqua” mi viene da pensare al mare. Ma anche per laghi o fiumi, l'acqua sembra sempre essere tanta. Pensate che il 71% della Terra è ricoperto di acqua. Il nostro Pianeta viene infatti chiamato anche “Pianeta Blu”, perché se ci pensate alla fine di terra ce ne è meno che di acqua.

**Se si vogliono inserire immagini, far vedere qui la foto Blue Marble*

Eppure, anche se sembra tanta, l'acqua non è infinita, anzi. L'acqua è una risorsa limitata, vuol dire che anche se ci sembra tanta, ad una certa può finire. Questo vale per tutta l'acqua, sia quella salata dei mari e degli oceani sia, soprattutto, per quella dolce che possiamo bere. Pensate che di tutta l'acqua che c'è al mondo, solo il 3% è quella dolce, divisa tra ghiacciai che se ne prendono 2/3 e quella disponibile per noi, che alla fine è soltanto 1% di tutta quella sulla Terra. È come se di 100 bicchieri che abbiamo davanti, che vorrebbero dire circa 5 a testa tra voi compagne e compagni di classe, potessimo davvero berne soltanto 1.

Abbiamo quindi bisogno di capire bene come gestire questo unico bicchiere di acqua sui 100 che abbiamo. Lo facciamo bere tutto ad una sola persona e lasciamo gli altri senza acqua? Lo beviamo tutto in un solo sorso o lo beviamo a piccoli sorsetti per poterne avere anche un po' domani? Ora vediamo cosa possiamo farci.

Visualizzare conseguenze scarsità acqua: campi asciutti, piante che seccano, giardini senza erba, poco fieno per gli animali, alla fine acqua razionata anche per noi.. E in altre parti del mondo è ancora più serio.

Prima di tutto dobbiamo capire che la quantità di acqua che abbiamo a disposizione dipende anche da ciò che ci circonda, in particolare dal clima. Vi ho appena fatto l'esempio con i bicchieri, come se questi fossero spuntati fuori dal nulla. In realtà l'acqua che c'è dentro a questi 100 bicchieri immaginari non spunta fuori da sé, ma dipende da quello che chiamiamo “il ciclo idrogeologico dell'acqua”. Vediamolo in breve: l'acqua evapora dal mare e dai grandi laghi e

traspira dalle piante, arriva in atmosfera (vapore acqueo, nuvole) dove condensa, cade di nuovo a terra attraverso la pioggia e raggiunge di nuovo mari e laghi, in un ciclo infinito.

**Se si vogliono usare immagini, grafica per il ciclo dell'acqua*

Quando c'è il sole, l'acqua evapora, e quindi l'acqua nei nostri bicchieri scende più velocemente anche senza che la beviamo o la utilizziamo per altro. Quando invece piove, l'acqua torna giù e i nostri bicchieri si riempiono. Avete capito quindi perché la quantità di acqua che abbiamo dipende anche dal clima che abbiamo intorno? Dove fa più caldo l'acqua evapora più velocemente, dove piove di più invece i bicchieri si riempiono più velocemente.

In questo periodo però sentiamo spesso parlare di riscaldamento globale e cambiamenti climatici. Cosa vuol dire? Vuol dire che in media la Terra, per via soprattutto della quantità di CO₂ che gli esseri umani hanno emesso nell'aria bruciando il petrolio e gli altri combustibili fossili, sta diventando sempre più calda. Questo ha effetti anche sul ciclo dell'acqua. In particolare, stanno diventando sempre più comuni quelli che chiamiamo "eventi estremi", ovvero eventi meteorologici che si presentano con una forza e una potenza superiore a quella normale.

Un esempio di questi eventi estremi sono la siccità e le alluvioni. Cosa succede alla nostra acqua quando c'è siccità o alluvione? Quando non piove per tanto tempo, l'acqua -- che dai fiumi, dai laghi, dal terreno continua ad evaporare -- diventa più scarsa. Ne penetra anche meno attraverso il terreno giù nelle falde acquifere, che sono i nostri 'serbatoi' di riserva, e che dunque poco alla volta si svuotano.

Quando invece piove troppo forte, violentemente, in poco tempo, si può verificare un'alluvione. Con l'alluvione, scende a terra così tanta acqua che il nostro bicchiere straborda, bagnando tutto quello che abbiamo sul banco, portandosi via penne e matite e rovinando tutto.

Noi ormai non possiamo del tutto evitare questi eventi, ma quello che possiamo fare è prepararci a gestire bene l'acqua per poterli affrontare meglio. Quindi cosa possiamo fare? Da un lato, possiamo cercare di riempire più velocemente il nostro bicchiere quando piove. Per farlo possiamo usare delle tecnologie che ci permettono di accumulare più acqua, quando ce n'è tanta. Dall'altra parte,

possiamo cercare di far uscire meno acqua possibile dal bicchiere, guardando agli utilizzi che ne facciamo e riducendoli per risparmiarne il più possibile. Entrambe queste azioni possiamo farle in contesti diversi: possiamo cercare di cambiare le nostre abitudini di ogni giorno quando siamo a casa, possiamo cambiare il modo in cui lavoriamo e possiamo anche pensare in maniera diversa le città in cui viviamo.

Adesso andremo a vedere nello specifico alcune soluzioni che possiamo usare. Ma prima di vederle insieme, vi viene in mente qualche attività che si potrebbe fare per accumulare più acqua o per risparmiarla? Ad esempio, cose che potete fare a casa.

Partiamo proprio dalle cose che si possono fare a casa. Per accumulare più acqua, e quindi riempire più velocemente i nostri bicchieri, potremmo raccogliere la pioggia quando c'è, mettendo una bacinella fuori, ed usare quella per innaffiare le piante che abbiamo in casa. In questo modo avremmo dell'acqua in più che possiamo utilizzare.

Ma ancora più importante, possiamo cercare di ridurre la nostra impronta di "acqua virtuale". Cosa vuol dire? Tutti i prodotti che usiamo ogni giorno, dalle magliette che indossiamo al cibo che mangiamo, hanno utilizzato dell'acqua per essere creati. Dalla più ovvia acqua con cui vengono irrigati i campi, a quella che serve per diluire i coloranti usati per fare le magliette prima di farle uscire dalla fabbrica, l'acqua che è stata utilizzata per tutti questi processi non possiamo vederla, ma questo non vuol dire che non è stata utilizzata. Per questo usare meno prodotti che hanno dentro di sé una grossa quantità di acqua virtuale ci aiuta a ridurre i nostri consumi di acqua. Ad esempio, comprando meno vestiti si può già risparmiare tanta acqua.

Oltre che ridurre i consumi per ridurre l'acqua virtuale, possiamo anche guardare a come creare gli stessi prodotti usando meno acqua. Per tutte le cose che mangiamo, si può usare la pioggia per irrigare i campi invece dell'acqua dal sistema idrico. Una tecnica per poterlo fare è quella di scavare dei solchi nel terreno che raccolgano la pioggia più facilmente, così che l'acqua non scorra via ma entri nel terreno e arrivi a rinfrescare le radici delle nostre piante. Oppure - dato che quando lavoriamo coi macchinari questi diventano spesso troppo caldi e serve acqua per raffreddarli, così da non scottarci - possiamo riutilizzare la stessa acqua per raffreddarli, così da non prenderne di nuova ogni volta.

In città invece possiamo pensare meglio a come vogliamo costruire i nostri palazzi, le strade e le zone verdi. Prima di tutto, sottoterra passano tutte le tubature che trasportano l'acqua verso le case e le aziende. Spesso sono tubature un po' vecchie, che quindi perdono un po' di acqua. Se riparassimo tutte le tubature in Italia riusciremmo a salvare metà dell'acqua potabile che usiamo ogni anno, che invece adesso ritorna nel terreno. Oppure potremmo ripulire e riutilizzare quella che chiamiamo "acqua grigia", ovvero tutta quell'acqua che viene utilizzata nelle case per farsi la doccia o lavare i piatti, che non ha sostanze nocive o tossiche che ci possono fare male. Questa acqua può essere raccolta in ogni palazzo, ripulita un po' e poi utilizzata per tutte le attività che vogliamo – tranne ovviamente berla perché comunque gli altri prima di noi l'hanno usata per lavarsi le ascelle. Però rimane ottima per innaffiare le piante o scaricare il wc!

Abbiamo incominciato il nostro racconto vedendo come l'acqua nei nostri bicchieri dipende anche da quanto sole o quanta pioggia c'è intorno a noi, e fino ad ora abbiamo raccontato cosa possiamo fare per raccogliere più pioggia o usare meno acqua per arrivare preparati al caldo. Ma quando ci sono eventi estremi come alluvione e siccità cosa possiamo fare? Quello che possiamo cercare di fare è arrivare più preparati possibile per evitare i danni maggiori. Pensiamo all'alluvione. Quando c'è il nostro bicchiere straborda e bagna ogni cosa. Ma se intorno al bicchiere ci mettessimo un panno che assorbe l'acqua, prima ancora che inizi a strabordare? In questo modo potremmo evitare di bagnare tutto, o almeno farlo bagnare un po' meno. Possiamo fare lo stesso in città, costruendo dei giardini della pioggia o dei parchi. I giardini della pioggia sono piccole aiuole con piante basse, solitamente messe a bordo delle strade, e che servono per raccogliere la pioggia, filtrare l'acqua che entra nel terreno e non rimane più accumulata nella strada, col rischio che diventi troppo alta ed entri nelle case o trasporti via cose e persone. Allo stesso modo, anche i parchi e i prati permettono all'acqua di entrare nel terreno e non rimanere accumulata in strada. Questo permette anche di ricaricare le falde e creare una scorta di acqua che ci aiuterà durante le siccità. I parchi sono utili anche ad affrontare l'altro evento estremo di cui abbiamo parlato, la siccità. Riuscite a pensare al perché? Dove vi mettete quando siete fuori e fa molto caldo? Inoltre i parchi creano zone d'ombra dove l'evaporazione avviene più lentamente e il terreno rimane più umido.

Quindi ora abbiamo capito che la quantità di acqua nel nostro bicchiere dipende sicuramente dal clima che abbiamo intorno, ma possiamo decidere noi come affrontare le situazioni al meglio per non ritrovarci senza acqua.